

* सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियमों



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

Universal Gravitational constant:-

→ किसी दो पिण्डों के बीच लगने वाला आकर्षण

बल उन पिण्डों के प्रत्यमान के

गुणनफल के समानुपाती

होगा तथा उनके बीच के दूरी के

वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होंगे।

इस नियम को न्यूटन के द्वारा

प्रस्तुत किया गया था।



$$\begin{aligned} F &\propto m_1 m_2 \\ F &\propto \frac{1}{r^2} \end{aligned}$$

$$F \propto \frac{m_1 m_2}{r^2}$$



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

$$F = \frac{G m_1 m_2}{r^2}$$

G = Gravitational (constant)
गुरुत्वाकर्षण नियतांक

$$G = \frac{F r^2}{m_1 m_2} = \frac{Nm^2}{kg \times kg}$$

$$G = 6.67 \times 10^{-11}$$

$$Nm^2/kg^2$$

S.I unit

→ SI value को
कैब्रिडिज के
द्वारा दिया गया
था।

* गुरुत्वाकर्षण त्वरण / Acceleration due to gravity



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

जब कोई पिंड/वस्तु स्वतंत्र रूप से धरती पर गिरती है तो उसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसे g से दर्शाया जाता है।

$$g = \frac{GM_e}{r_e^2}$$

$$g = 9.8 \text{ m/s}^2$$

G = गुरुत्वाकर्षण
निपतांक

M_e = Mass of Earth
पृथ्वी का द्रव्यमान

r_e = Radius of Earth
पृथ्वी की त्रिज्या



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

* पृष्ठी पर g की value :-

→ ग्रहण पर g की value
सूनाम ✓

→ ध्रुव पर g की value अधिकतम
होती है।

→ पृथ्वी के साथ से अपर या नीचे जाने पर
g की value बढ़ती है।

→ पृथ्वी के केन्द्र पर g की value शून्य होती है।

* lift में उड़ी वस्तु का आभासी भार :-

① यदि कोई लिफ्ट सामान के साथ virtual weight :-

अपर या नीचे जाता है तो कोई वजन अलग नहीं हो जिससे
आभासी भार, वास्तविक भार के बराबर होता है।



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

② यदि कोई वस्तु त्वरण Acceptance के साथ
उपर जाती है तो आभासी गार, वास्तविक गार
से ज्यादा होगा है।

③ यदि कोई वस्तु त्वरण के साथ नीचे उतरता है तो वस्तु
का आभासी गार, वास्तविक गार से कम होगा है।

④ यदि लिफ्ट में नीचे उतरते समय लिफ्ट की पूरी दूरी जाए
तो वस्तु/पिंड मुक्त अवस्था में नीचे की ओर गिरने लें जिससे



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

वस्तु का आभासी भार शून्य प्रतीत होता है।

(5) यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट मुख्यतः त्वरण से भी अधिक त्वरण से गति करे तो लिफ्ट में रखा वस्तु लिफ्ट के दल से जा टकराएगी।

* पलायन वेग

Escape Velocity :-



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

→ किसी वस्तु को उपर की ओर फेंकने पर वह दूर: पृथ्वी की ओर लौट जाती है लेकिन यदि वेग को बढ़ाते जाएं तो अंत में एक ऐसा वेग आता जिससे कोई वस्तु पृथ्वी पर न लौटकर वह पृथ्वी के कक्षा से बाहर पलायन कर जाती है, पलायन वेग कहलाती है।

→ पृथ्वी के पलायन वेग का मान 11.2 km/s होता है।

महत्वपूर्ण नोट : —



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

→ चन्द्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के अपेक्षा कम होगा
है जिससे चन्द्रमा पर g की $1/6$ पृथ्वी के g के $1/6$ भाग
होगा है।

अर्थात् किसी वस्तु का चन्द्रमा पर वजन उस
वस्तु के पृथ्वी पर वजन का $1/6$ होगा है परन्तु द्रव्यमान
नियत (constant) रहता है। ($w = mg$)
गुरुत्व/वजन

→ यदि पृथ्वी के घूर्णन गति को 17 गुणा तेज कर दिया जाए तो पृथ्वी पर रखे वस्तु का भार शून्य हो जाता है।

→ चन्द्रमा का escape वेग जो मान 2.37 km/s होता है।

==



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC